

Úvod do informatiky, cv. 2

Datové typy a vstup/výstup

1. Vzdálenost bodů

Jsou dány souřadnice bodů A ($x_a=10$, $y_a=20$), B ($x_b=40$, $y_b=60$). Vypočítejte jejich vzdálenost.

Motivace: návaznost na cv. 1

2. Převod úhlu DMS → DD.DDDD

Úhel je zadán pomocí stupňů, minut a vteřin ($d=15$, $m=25$, $s=3.1$). Převeďte jej na desetinné stupně.

Motivace: návaznost na cv. 1

3. Převod úhlu DD.DDDD → DMS

Úhel je zadán ve formě desetinných stupňů ($\text{deg}=31.2482551$). Převeďte jej na stupně, minuty a vteřiny.

Motivace: návaznost na cv. 1

4. Skutečná vzdálenost vs. mapa

Na mapě v měřítku 1 : 25 000 je vzdálenost mezi dvěma body 7,2 cm. Určete skutečnou vzdálenost v metrech a kilometrech.

Motivace: pochopení významu jednotlivých hodnot

5. Kruh

Je dán poloměr kruhu $r = 12,5$ m. Vypočítejte jeho obvod a obsah.

Motivace: konstanta, reálné číslo, mocnina a závorky

6. Malý experiment s input()

```
x = input("x = ")  
y = input("y = ")  
print(x + y)
```

Neopravujte program. Nejprve napište vlastní hypotézu, proč se chová právě takto.

Motivace: zjišťování datových typů pomocí type()

7. AI až úplně na závěr

Program z předchozího bodu se nechová podle očekávání. Napište hypotézu, navrhněte opravu, vyzkoušejte ji a teprve potom porovnejte s AI.

Motivace: postup programátora při řešení problému

8. Převod °C na °F

Uživatel zadá teplotu ve °C. Převeďte ji na °F.

Motivace: praktická aplikace práce s interaktivním vstupem a reálnými čísly

9. Bankomat (bonus / domácí úloha)

Bankomat vydává bankovky 2000, 1000, 500, 200 a 100 Kč. Pro zadanou částku určete počet jednotlivých bankovek.

Motivace: procvičení operátorů // a %